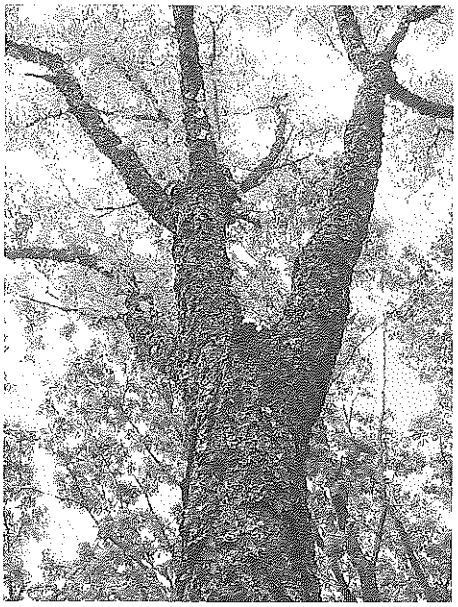
【話題・解説】

日本の絶滅危惧樹木シリーズ（26）
―ヤエガワカンバ―

永　光　輝　義

1．はじめに

ヤエガワカンバ（*Betula davurica* Pall.）は，北海道と本州中部に隔離分布し，環境省の植物レッドリスト（2007）で準絶滅危惧（NT：現時点では絶滅危険度は小さいが，生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種）に指定されています。本種は，幾重にもはがれる樹皮が特徴的な高木のカバノキで，コオノオレと呼ばれることもあります（写真－1）。果鱗の形の違いによって，ヒダカヤエガワ（var. *okuboi* Miyabe et Tatewaki）が区別されています。この変種は，北海道の日高地方（新冠）から記録されています。著者は，その標本が過去に採集された場所を探しましたがその変種を見つけることはできなかったので，その個体数は少なくなっているのかもしれません。ヤエガワカンバは，核DNAの塩基配列にもとづく系統解析によると，シラカンバやヤチカンバに近縁だと考えられます[1]。本種は，日当りのよい，やや乾燥した斜面に生育します。その生育条件はそれほど特殊だとは思えませんが，その分布地域はきわめて限られています。



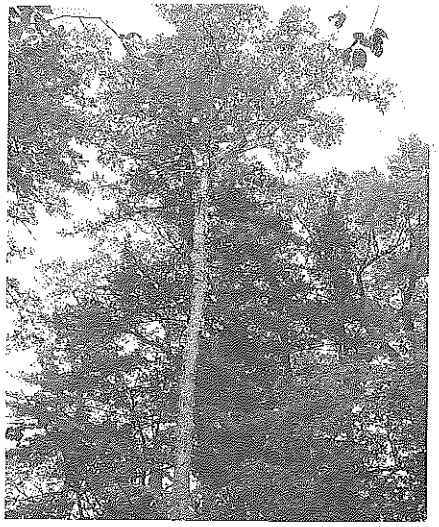
写真－1　ヤエガワカンバ（極東ロシア沿海州）

2．日本での隔離分布

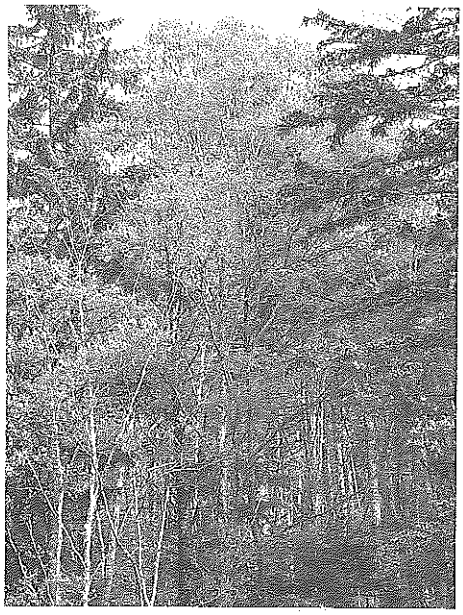
ヤエガワカンバの分布地域は，北海道では十勝・北見地方に，本州中部では長野県野辺山の周辺に限られています。北海道における分布を詳しく調べた川辺らは，その生育地が網走川と利別川の流域の山地であることを報告し[2,3]，それらの地域は第三紀中新世から鮮新世の堆積岩からなる地層と一致することを指摘しました[3]。本種の特異な分布を考える上で，第三紀以降の古地理などの地質要因が重要なのかもしれません。

似たような隔離分布を示す樹木として，ケショウヤナギやクロビイタヤなどが挙げられます。ともに寒冷地を好み，北海道と本州中部をそれぞれ中心とするふたつの地域に隔離されて分布しています。氷河期に広い地域に分布していたそれらの種は，最終氷期以降の温暖化によって分布地域を狭め，地理的に離れたふたつの地域に隔離されたのでしょう。あるいは，サハリン経由と朝鮮半島経由で日本列島に入ってきた集団が取り残され，それぞれ北海道と本州中部に生き残っているのかもしれません。

隔離された集団の間には，遺伝的浮動や異なる環境からの自然選択によって遺伝的分化が生じると考えられます。永光らは,ヤエガワカンバの核DNAにあるリボソーム遺伝子のITS (internal transcribed spacer) と呼ばれる領域において，北海道と長野県の集団の間で塩基置換が生じているかどうかを調べました[4]。その結果，北海道と長野県の集団は，それぞれ異なる塩基配列を持っていることがわかりました。しかし，それらの配列の間の違いは，わずか1塩基の置換しかありませんでした。この結果は，北海道と本州中部のヤエガワカンバ集団の間で遺伝的分化が生じつつあることを示しています。これら集団は，各地域に固有の遺伝資源として別々に保全していくべきでしょう。



写真－2　*Betula lanata*（極東ロシア沿海州）



写真－3　*Betula costata*（極東ロシア沿海州）

3．極東ロシア沿海州の生育地

ヤエガワカンバは，日本では局地的に分布していますが，大陸（朝鮮・中国東北部・ウスリー・アムール地方）では広い地域に連続して分布しています。著者は2006年に，極東ロシア沿海州のウラジオストック周辺でカバノキ類を観察する機会に恵まれました。

ヤエガワカンバは，標高200mほどの丘陵や山地斜面にきわめて普通に見られました。しばしば野火が入るためか，林内は見通しがよく，ヤエガワカンバの樹皮は焼けて黒っぽくなっていました（写真－1）。林床に稚樹は少なく，そのまま放置すればモンゴリナラなどの林に遷移していくでしょう[5]。おそらくヤエガワカンバは，長い間隔で起こる大規模な撹乱によって更新していると思われます[5]。強い人為撹乱を受けた場所にはシラカンバが多くなっていました。標高800 mほどの山地に行くと，カバノキ類の種組成はがらりと変わります。ヤエガワカンバは姿を消し，銀色の樹皮に見える*Betula lanata*（写真－2）や黄色い樹皮が特徴的な*B. costata*（写真－3）が多くなり，針葉樹と混交していました。

カバノキ類は，風散布種子によって分布を拡大できるにもかかわらず，局地的に分布する種が少なくありません。その分布の制限には，特殊な環境条件への適応や生育地をめぐる生物間相互作用だけでなく，過去の分布変遷の歴史も関わっているのかもしれません。

（ながみつ　てるよし，森林総合研究所北海道支所）

引用文献

1）永光輝義　日本の絶滅危惧樹木シリーズ（20）－アポイカンバー。林木の育種220: 46-48, 2006

2）川辺百樹・比企知子・平田正明・松田まゆみ　十勝地方におけるヤエガワカンバ（コオノオレ）*Betula davurica* Pallasの分布。ひがし大雪博物館研究報告17: 101-106, 1994

3）川辺百樹・松田まゆみ・比企知子・平田正明　北海道，北見地方におけるヤエガワカンバ（コオノオレ）*Betula davurica*の分布。ひがし大雪博物館研究報告25: 97-99, 2003

4）Nagamitsu T., Kawahara T., Kanazashi A. : An endemic dwarf birch, *Betula apoiensis* (Betulaceae), is a hybrid that originated from *Betula ermanii* and *Betula ovalifolia*. Plant Species Biology 21: 19-29, 2006

5）沖津進　ロシア極東沿海地方南部に分布するモンゴリナラ－ヤエガワカンバ林の構造，更新とヤエガワカンバの植生地理学的意義。植物地理・分類研究54: 135-141, 2006